

摘要：

AI产业正面临一场万亿级别的自证之战。国金宏观测算显示，2030年前后需近万亿美元收入才能覆盖会计成本，外部融资缺口峰值或在2028年触及7000-8000亿美元。折旧越激进，变现压力越大；而无论哪种情景，年化增速需保持50%以上。沉没成本持续累积，“1到10”的担忧正在取代“0到1”。

瞄向2029年需要兑现万亿级别收入水平或将成为AI技术自证的底线（不仅是Agent ARR，也包括其他模式贡献），融资缺口的扩大也会至少再延续数个季度，因此对于自由现金流的担忧并不会凭空消失。

把AI产业看作一个整体，在2030年前后可能需要近万亿级别收入才得以覆盖其会计成本，外部融资的缺口高点则可能出现在2028年前后，对应约7000-8000亿美元量级。

如此大级别的盈亏平衡水平以及远未达峰的外部融资缺口都意味着AI技术必须通过更显性的收入转化持续自证；来源将不限于当下的Agent-ARR收入，还需要通过其他尚未成熟的模式共同贡献。

会计口径下盈亏平衡水平的高低与实际收入的增长路径将成为衡量资本开支健康程度的重要参考，也对于整个硬件链的未来业绩兑现息息相关。

在不同的基线情形下，计算盈亏水平可微调的空间是巨大的，折旧的期限快慢（算力与基础设施期限不同），现金付息的利率水平（信用利差是否还能维持低位）以及最宏观口径下的Capex增速变化（2028年是否见顶）对于最终的结果影响都是显著的。

除此之外，随着数据中心的不断建造，以及短期电力供应压力在中期维度缓解（电力并网），是否会出现规模经济特征，以及潜在的“高质量算力调峰”或者类似“西算东调”政策出台，都会影响最终盈亏平衡的水平。

我们对AI时代的本质理解也还需要加深。例如，算力是当前模型参数的短期瓶颈，但如果算力并网就一定能训练出“更好”的模型吗；再者，又如何去定义定好的模型——参数足够大还是在某个能力范围更有性价比？这些都决定着算力与电力并网是否会产生规模效应。

总的来说，在这个AI生产要素高度流通的世界中，对于任何单一环节特征的识别都是困难的，但万亿收入的量级水平和大千亿美元的融资缺口或将逐渐成为未来阶段衡量AI泡沫的基准共识。

考虑到讨论的复杂维度，我们在一些指标采取共同的前提假设，主要侧重折旧快慢以及CAPEX增速的敏感度分析。共同的指标假设包括但不限于Capex的情景增速、长短寿命设备的资本开支比例、OPEX占存量资产比重等。

需要提示的是，对于外部融资假设我们采取的是外部融资/Capex=固定比例，在此基础上讨论如果收入（ARR）=会计口径下盈亏平衡水平时，外部融资缺口的多寡。

图表 1：AI Capex 增速情景假设

Capex 增速情景	2027	2028	2029	2030
乐观	40%	20%	10%	10%
中性	25%	15%	5%	0%
悲观	10%	5%	0%	-5%

来源：Wind，国金证券研究所

图表 2：AI Capex 核心指标假设

假设	单位	值
短寿命设备占 Capex（GPU/CPU/服务器/网络）	%	65.0%
长寿命数据中心基础设施占 Capex	%	35.0%
新增资产首年折旧比例	%	50.0%
存量资产年度折旧	亿美元	100
2023 年初 AI 相关净资产存量	亿美元	500
综合 OPEX / AI 相关毛资产规模（折旧前）	%	5.2%
2027–2030 CAPEX 外部融资比例	%	80.0%

来源：Wind，国金证券研究所

一、设备折旧越快，需要AI变现越快

我们在第一部分关注AI相关资产折旧期限对会计盈亏平衡水平的敏感度分析。

在讨论折旧时，需要将资本开支水平（Capex）切分为短寿命IT设备（CPU/GPU/服务器其他部件）以及长寿命数据中心基础设施。在2025年三季度前后，Agent模式传播之前曾经有过一段对于设备折旧担忧的广泛讨论，实际上就是关切快速迭代的短寿命芯片的折旧。

以谷歌为例，多数互联网企业基本将AI相关短寿命算力设备的折旧期限划分在5-8年水平，而固定资产设备则长至20年左右。

我们对于长短寿命设备的折旧期限假设三种情景：激进情景（5年/15年）、中性情景（8年/20年）、保守情景（10年/25年），观察不同情景下要实现CAPEX的会计盈亏平衡所对应的ARR收入水平，以及自由现金流平衡水平（各情形均相同）和外部资金缺口（收入=会计盈亏水平时）。

图表 3：长短寿命设备折旧情景假设

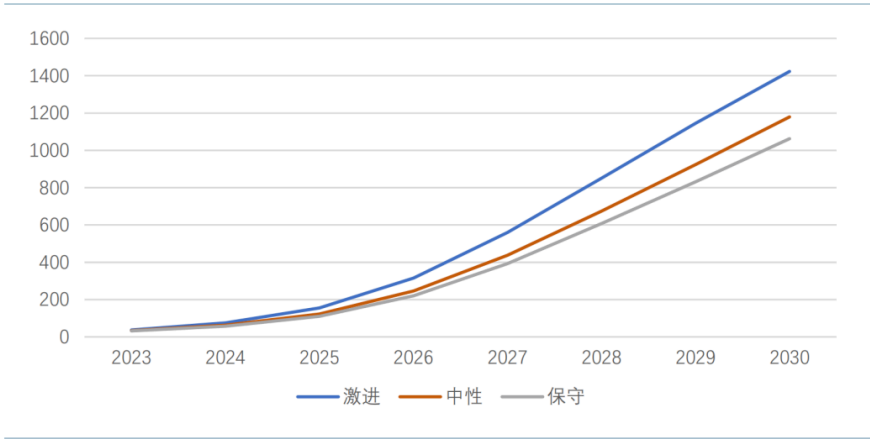
设备折旧期限 (年)	长寿命设备	短寿命设备
激进	15	5
中性	20	8
保守	25	10

来源：Wind，国金证券研究所

在中性Capex增速假设下（未来四年增速为25%、15%、5%、0%），要实现Capex的会计盈亏平衡，中性折旧情形对应的2029年AI收入为9230亿，2030年为1.18万亿美元；保守折旧情形需要2030年AI收入达到1.06万亿美元，激进折旧的情况下，2030年需要兑现1.42万亿美元。

如果从CAGR的角度看，假设2026年年末美国头部模型商共计实现约2000亿美元的ARR水平，那未来4年（2026-2030）需要兑现的年化增速分别为63.3%，55.8%和51.8%。可以明显看出，哪怕保守地折旧，需要兑现的增速水平也需要技术端与应用面的双突破。

图表 4：中性 CAPEX 假设下，不同折旧情形下要实现会计盈亏平衡所需要的 AI 收入水平（单位：十亿美元）



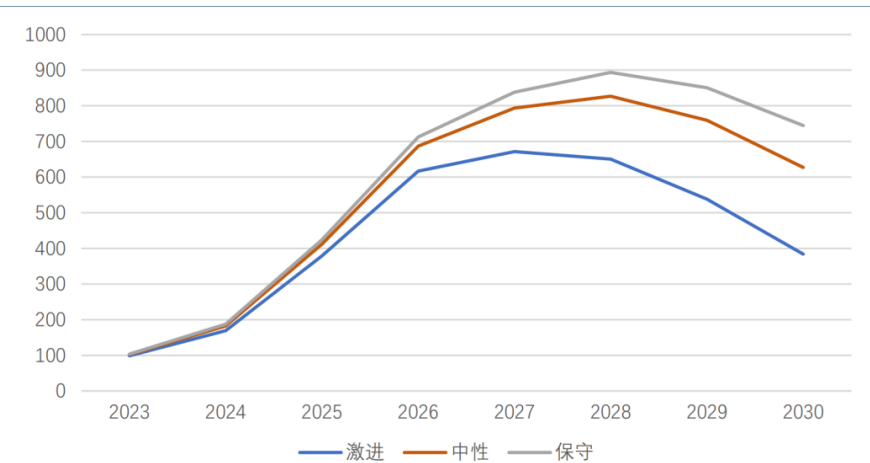
来源：Wind，国金证券研究所

外部融资缺口的需要加入更多的假设，进而结果更为“静态”。具体而言，我们假设未来的每一年间，AI产业的收入刚好等于上图所示的会计盈亏平衡水平（即完成了收入对OPEX，折旧，以及利息支出的覆盖）；在此情形下，外部融资的缺口可以简化为当年CAPEX支出水平，减去折旧以及其余股权激励费用（Stock-Based Compensation）。由此估算，外部融资缺口的见顶时间在2028年左右，对应约7000-8000亿美元量级。

当然，可以明显的看到我们采取的最大前提是实际收入水平能够跟上盈亏水平，换言之如果收入低于期待兑现幅度，外部融资缺口将会更大，即与实际融资情况相比或有所低估。

比如，理想情况下2026年资金缺口大约在6000-7000亿美元左右，而我们观察到的现实是2026年上半年债券融资约2500亿美元，全年看向5000亿美元，再加上英特尔和谷歌共计近千亿的股权融资，在不考虑表外融资和直接信贷的情况下就已经快达到6000亿美元。

图表 5：当收入=会计盈亏平衡收入水平时，外部融资缺口水平（单位：十亿美元）



来源：Wind，国金证券研究所

考虑到投资级科技债的发行洪流才刚开始，当前的整体债券利率水平未必能反映潜在的供给变化，利率水平在过去一段时间亦引发了些许担忧。

然而，需要指出的是，利率本身对于AI泡沫的自证路径影响是极其微小的。如果只关注AI部门（不关注因主营业务所产生的负债压力），上下约2个百分点的利率变动对于整体AI债务累积所产生的付息压力变化仅为每年百亿美元级别的路径差异。

利率更多只是一个观察指标，一般是行业景气度变化的“结果”，更需要关注的是引领变化的原因。因此，哪怕市场替联储做出紧缩，在“其余条件一定时”，美国国债利率与信用利差的变动不足构成泡沫缓和或破裂的根本原因。

二、资本开支的的敏感度水平

接下来我们讨论在中性折旧期限（8年/20年）以及中性付息水平（7.5%）的情况下，资本开支的差异所对应的路径变化。当然，也需要认识到资本开支是景气度的一个结果，因此无论是乐观、中性还是悲观情形都只是一种静态描述。

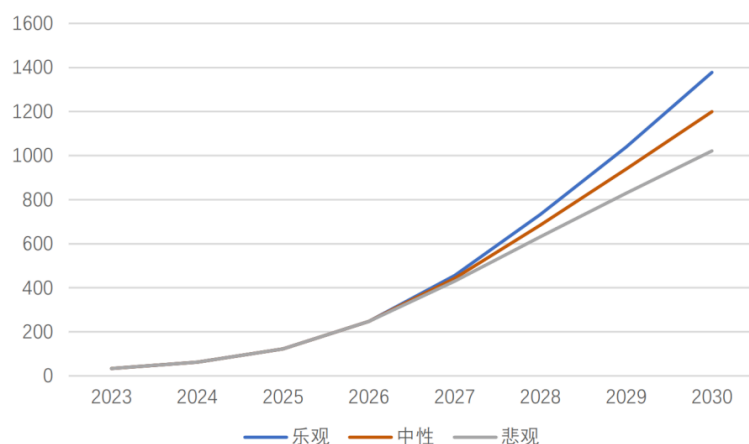
图表 6: AI Capex 增速情景假设

Capex 增速情景	2027	2028	2029	2030
乐观	40%	20%	10%	10%
中性	25%	15%	5%	0%
悲观	10%	5%	0%	-5%

来源：Wind，国金证券研究所

对于会计盈亏平衡水平，中性CAPEX情形（亦是采用所有基准假设）对应2029年9380亿，2030年1.2万亿美元，而悲观情形也需要2030年达到1.08万亿的收入水平，乐观的高投资增速则寻求2030年约1.4万亿的收入水平。

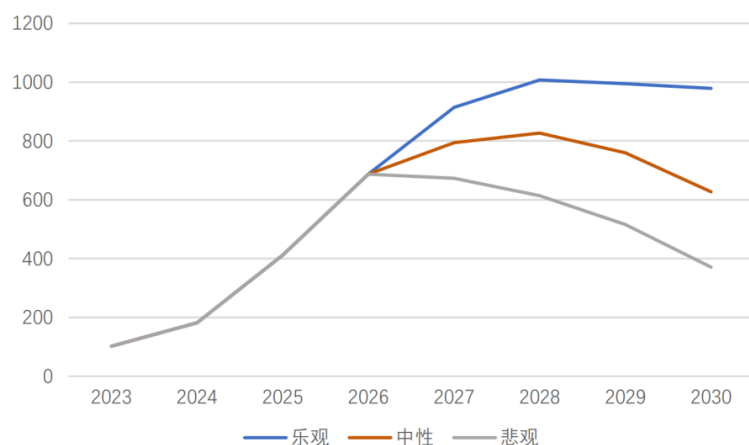
图表 7: 中性折旧（8 年/20 年）和中性利率（7.5%）情形下，不同 Capex 增速情景所需要的 AI 收入盈亏平衡水平（单位：十亿美元）



来源：Wind，国金证券研究所

外部融资缺口的路径差异则较为显著。在Capex的悲观情形下，外部融资缺口在今年就可能见顶，中性与乐观情形则仍在需要在2028年左右见顶，中性情形对应约8000亿美元缺口水平。这里需要再次强调的是，路径假设的前提是收入等于会计盈亏水平，在大概率收入无法满足该条件的情况下，融资缺口的规模更大，见顶时间也会更滞后。

图表 8: 当收入=会计盈亏平衡收入水平时，外部融资缺口水平（单位：十亿美元）



来源：Wind，国金证券研究所

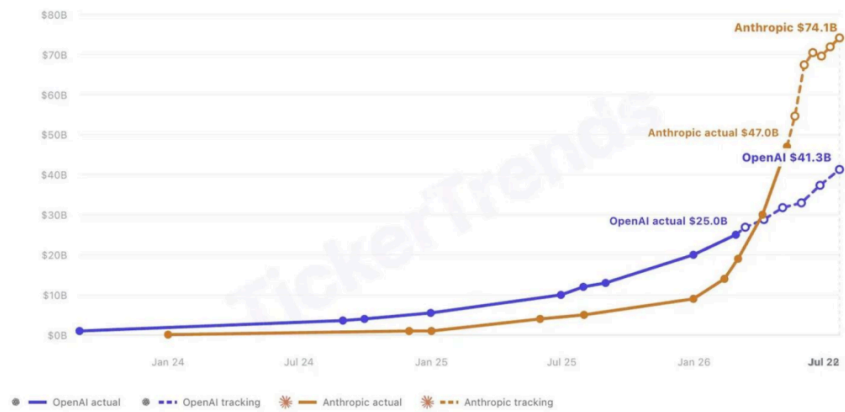
以上的静态计算可能都会随着技术的突破，新模式的产生而发生较大变化。

但总的来说，瞄向2029年需要兑现万亿级别收入水平或将成为AI技术自证的底线（不仅是Agent-ARR，也包括其他模态贡献），融资缺口的扭转也会至少再延续数个季度，对自由现金流的担忧也不会消失。哪怕采取悲观的Capex增速和极其保守的折旧水平（再加上保持低位的付息利率），最迟2030年末都需要实现万亿级别的跃迁；当然，在更激进假设的背景下，兑现的节点将会前移到2028年。

最后，我们面临的现实是2023年的数亿美元收入已然转化为2026年超千亿美元的收入水平，且技术本身还在以极快水平进化。因此，我们看向三年后的2029年对应的万亿美元级别收入门槛而产生担忧是正常的，就像三年前的2023年也无法预料到现在全球数千亿美元的CAPEX和头部科技企业已烧掉全部自由现金流。

沉没成本越发累积，但我们依然处在一个害怕错过的阶段：以前担忧“0到1”，现在担忧“1到10”；产业趋势面前，对错都是后视的。

图表 9：最新的模型商总 ARR 合计接近 1200 亿美元



来源：TickerTrends，国金证券研究所

本文来源：[雪涛宏观笔记](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 8 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

